Finanças, Graduação FGV EPGE

Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte 1

Felipe Iachan
2026

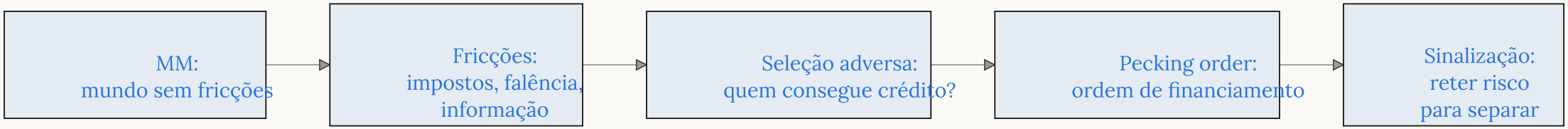
Onde estamos

- Aulas 11–12: Modigliani-Miller, WACC, valor com alavancagem — um mundo sem fricções
- Hoje: o que muda quando levamos a sério a **informação assimétrica**?
- Foco de hoje: seleção adversa. Risco moral fica para a Aula 14.

A pergunta

Firmas e bancos gastam horas desenhando a estrutura financeira. Isso faria algum sentido numa economia **sem fricções**?

O roteiro de hoje



Hoje entramos em C, D e E.

De Volta à Estrutura de Capital

- Firmas e agentes externos (bancos comerciais, bancos de investimento, *venture capitalists*) dedicam muitos recursos estudando e desenhando a estrutura financeira
- Isso faz sentido em uma economia sem fricções?

Modigliani e Miller (1958, 1961): **não**.

Lembrando: hipóteses de MM

- Oportunidades de investimento são fixas (fluxo de caixa independe do financiamento)
- Mercados competitivos: todos são tomadores de preço, mesmos preços de mercado
  - Ausência de custos de transação ou impostos
- Informação simétrica
- Ausência de possibilidades de arbitragem

Lembrando: proposições de MM

1. O valor total de mercado de uma firma é independente da estrutura de capital
2. O custo do capital próprio é crescente na razão dívida/capital próprio
3. O valor total de uma firma independe de sua política de dividendos

Surpresas do mundo MM

Possíveis surpresas:

- Decisões de financiamento são irrelevantes
- Política de dividendos é irrelevante
- Gerenciamento de liquidez/risco financeiro é irrelevante
- Diversificação é irrelevante

Lições de MM

- Valor é apenas criado pelos fluxos de caixa dos ativos (lado esquerdo do balanço patrimonial)
- Se a política de investimento é independente da de financiamento, financiamento é irrelevante
- O ambiente de Modigliani-Miller serve como **referência de partida**

Como as decisões patrimoniais podem afetar o valor total:

- Impostos, custos de transação
- Custos de falência
- Informação assimétrica e conflitos de interesse

Primeira fricção: vantagens fiscais

- Na primeira parte do curso, foram introduzidas vantagens fiscais da dívida
- Estrutura de capital ótima se define em um *trade-off* entre vantagens fiscais e custos de falência

Trade-off: as críticas empíricas

Crítica empírica	Evidência citada
Dívida e ações existem desde antes de qualquer benefício fiscal	—
Estrutura de capital responde pouco a variações no código tributário	—
Custos de falência parecem pequenos	Warner (1976); Weiss (1990): custos diretos de 1% a 5% do valor da firma em bancarrota
...frente a ganhos fiscais grandes	Graham (2010); Kemsley e Nissim (2002): ~10% do valor da firma em média (40% do saldo da dívida)

A crítica persiste ao considerar impostos pessoais. Viés na medida de custos de falência: firmas em concordata ou liquidação já tinham baixo valor. Difícil justificar uso moderado de dívida em empresas mais sólidas.

Além dos impostos e da falência

- Decisões de investimento são feitas por agentes diferentes daqueles que têm direito aos fluxos de caixa
- Com informação assimétrica ou cumprimento limitado, **incentivos importam**: decisões de estrutura de capital podem influenciar decisões de investimento
- Preocupações principais: indução de esforço e compensação ótima; monitoramento e *free-riding*; vantagens não-pecuniárias e construção de impérios; distorções na escolha de risco

Hoje: seleção adversa

Seleção adversa no financiamento externo — as demais distorções (esforço, risco moral) ficam para a Aula 14.

Financiamento externo com informação assimétrica

Motivação:

- Agentes envolvidos no dia-a-dia de um projeto têm informação superior
- Agentes externos têm dificuldade em distinguir projetos com grande potencial de projetos de menor potencial
  - Relutância em comprar ativos com informação inferior pode se manifestar como **descontos de preço** ou fechamento de mercados

Por que emitir ações, debêntures, títulos?

Com ganhos de troca:

- Financiamento de investimentos iniciais, reinvestimentos, expansões
- Diversificação de riscos
- Liquidez: liberar recursos para outros usos de alto valor

Sem ganhos de troca:

- Beneficiar-se de erros de apreçamento por agentes menos informados

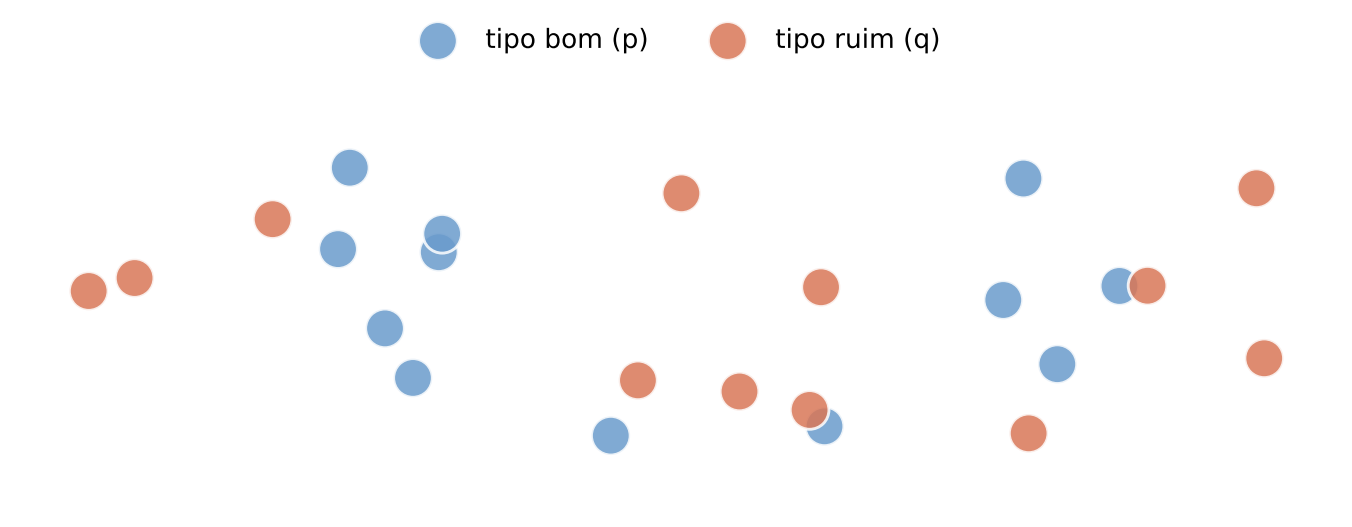
Um modelo simplificado (Tirole, cap. 6)

- Empreendedores e investidores neutros ao risco, sem desconto nas preferências; investidores com "*deep pockets*"
- Empreendedor não tem recursos ($A = 0$) para investir em um projeto que custa $I > 0$
- Empreendedor pode ser de dois tipos: alta probabilidade de sucesso (p) ou baixa ($q < p$)
- Em caso de sucesso, projeto gera $R > 0$; caso contrário, gera 0 (responsabilidade limitada)
- Hipótese: $pR > I$

Informação assimétrica: tipos e fração α

- Empreendedor tem informação privada sobre seu tipo
- Mercado competitivo de investidores conhece apenas a distribuição: fração α é tipo "bom" (p), $(1-\alpha)$ é tipo "ruim" (q)
- Probabilidade prévia ("*prior*") de sucesso de um investimento:

$$m \equiv \alpha p + (1-\alpha)q$$



Amostra ilustrativa de empreendedores (α = 0,5)

Dois casos

Caso	Condição	Interpretação
C1	$pR > qR > I$	ambos investimentos são eficientes (NPV positivo)
C2	$pR > I > qR$	apenas o tipo “bom” é eficiente

Informação simétrica: *first best*

- Contrato determina R_e^p e R_e^q: payoffs do empreendedor em caso de sucesso
  - Em caso de fracasso, payoff é zero (não se pode exigir pagamento na direção contrária)
- Investidor recebe, em caso de sucesso, $R - R_e^i$ para $i = p, q$
- Competição garante lucro zero para os investidores

Informação simétrica: quem investe

$$p\left(R - R_e^p\right) = I \qquad q\left(R - R_e^q\right) = I$$

- $i\,R_e^i = VPL^i$, para $i \in \{p, q\}$ (isto é, $p\,R_e^p = VPL^p$ e $q\,R_e^q = VPL^q$)
- Tipo ruim investe se, e só se, $qR - I > 0$ — **apenas no caso de investimento eficiente**

Informação assimétrica: dois regimes

- Empreendedores não podem ser diferenciados: contratos anteriores não são factíveis
- Dois casos relevantes:
  1. Ausência de crédito para todos
  2. Empréstimos a todos os agentes

Mercado de crédito fechado

- Só pode ocorrer quando o investimento do tipo ruim é ineficiente (Caso C2). Por quê?
- Requer crenças suficientemente ruins para que os emprestadores não possam ter lucro zero emprestando I a um agente aleatório:

$$\alpha < \alpha^*, \quad \text{onde } \alpha^* \text{ resolve } \alpha^*(pR) + (1 - \alpha^*)(qR) = I$$

Restrição de crédito e subinvestimento

- Mesmo cedendo todo o fluxo, o empreendedor levanta no máximo $mR < I$
- O VPL médio é negativo: $mR - I < 0$; falta financiamento para cobrir I
- Logo, não existe contrato com $R_e > 0$ que viabilize o investimento
- Há **restrição de crédito e subinvestimento**: investimentos com $VPL > 0$ deixam de ser feitos

Mercado de crédito operando

- Pode ocorrer quando $\alpha \geq \alpha^*$
- Compensação do investidor é tal que há lucro zero (em **média**) para emprestadores, que financiam $I > 0$:

$$\underbrace{[\alpha p + (1 - \alpha)q]}_{m(\alpha)} (R - R_e) = I$$

Subsídio cruzado

$$\alpha \left[p \left(R - R_e \right) - I \right] + (1 - \alpha) \left[q \left(R - R_e \right) - I \right] = 0$$

$$p \left(R - R_e \right) > I \qquad q \left(R - R_e \right) < I$$

- Emprestadores ganham (em valor esperado) ao emprestar ao tipo p e perdem ao emprestar ao tipo q
- Em valor esperado: $pR_e < pR - I$ e $qR_e > qR - I$ (VPLs dos investimentos)

O desconto de seleção adversa

Tomadores do tipo p recebem R_e tal que

$$mR_e = mR - I \implies R_e = R - \frac{I}{m}$$

Utilidade do tipo bom (recebe R_e apenas em caso de sucesso):

$$U^p = pR_e = pR - \frac{p}{m}I < pR - I$$

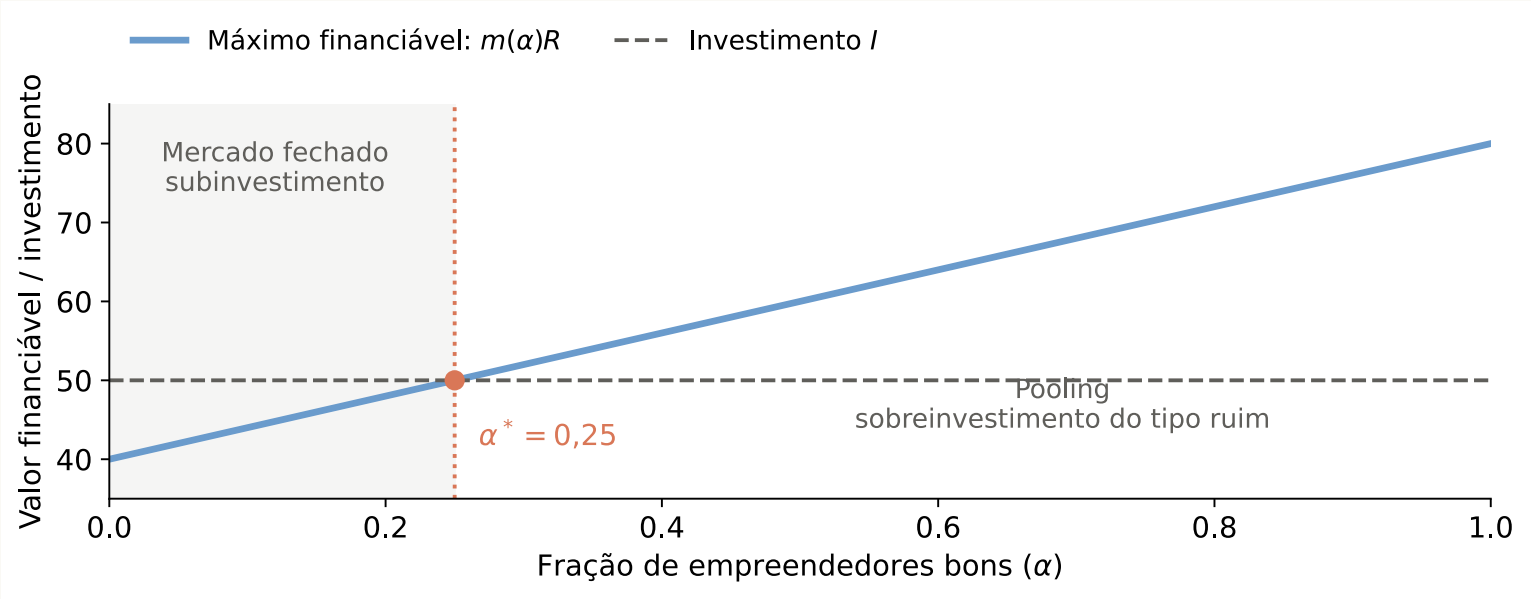
- Desconto cresce com a fração do tipo ruim e com a diferença relativa $\frac{p-q}{p}$

Sub ou sobreinvestimento?

- No caso em que o investimento em q é ineficiente ($VPL < 0$), há **sobreinvestimento** (DeMeza e Webb, 1987)

Caso	Mercado de crédito	Resultado
C1 ($pR > qR > I$)	sempre opera	subsídio cruzado, sem distorção de investimento
C2, $\alpha \geq \alpha^*$	opera (*pooling*)	sobreinvestimento do tipo ruim
C2, $\alpha < \alpha^*$	fechado	subinvestimento (restrição de crédito)

Uma fronteira para o crédito



Exemplo ilustrativo: p=0,8; q=0,4; R=100; I=50 (caso C2).

Mais tipos bons elevam o valor financiável; o tipo ruim continua com VPL negativo.

Na fronteira $\alpha = \alpha^*, R_e = 0$: o crédito pode operar se os empreendedores aceitarem por indiferença.

Aplicação 1: Pecking Order Theory

Tirole, p. 246

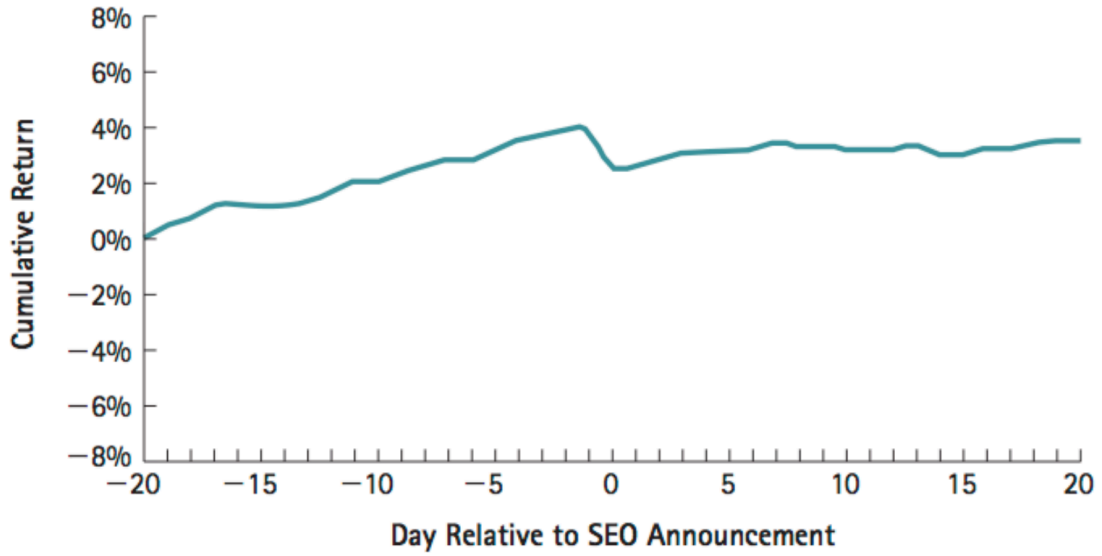
- Na presença de informação assimétrica, firmas prefeririam usar fontes de financiamento que sofram descontos menores
- Títulos de dívida, quando livres de risco, são pouco sensíveis ao perfil da firma
- Pecking order theory (Myers e Majluf): firmas usam fontes de financiamento na ordem de menos sensível à informação privada até mais:
  1. Financiamento interno (lucros retidos, patrimônio do empreendedor)
  2. Títulos de dívida (*senior* > *junior*)
  3. Emissão adicional de ações

Emitir ações também transmite informação

FIGURE 14.9

Price Reaction to an SEO Announcement

The figure shows the typical stock price reaction to the announcement of an SEO. The days are relative to the announcement day, so that day 0 is the announcement day. Notice that the stock price is typically increasing prior to the announcement—managers do not like to issue stock when its price has been dropping. Also note that the stock drops by about 1.5% when the SEO is announced and remains relatively flat afterward. The data include all SEOs from 2004 to 2007.



Source: CRSP and authors' calculations.

Reação do preço ao anúncio de emissão subsequente de ações

Fonte: Berk e DeMarzo, figura 14.9, material histórico; CRSP e cálculos dos autores. Emissões de 2004–2007; queda de cerca de 1,5% no anúncio.

Pecking order: o modelo

- Pequena modificação do modelo anterior: projeto gera R^F quando falha, $R^S = R^F + R$ quando obtém sucesso
- Agora pode haver dívida livre de risco até R^F
- Distribuição prévia $m \equiv \alpha p + (1 - \alpha)q$ é tal que o investimento é eficiente em média:

$$mR^S + (1 - m)\, R^F > I$$

- Contrato: olhando para uma situação de *pooling* (podemos garanti-la?) — R_e^S para o empreendedor em caso de sucesso, R_e^F em caso de fracasso

Que contratos estamos comparando?

Defina o pagamento do investidor em cada estado: $D^j \equiv R^j - R_e^j$.

- Responsabilidade limitada: $0 \leq D^j \leq R^j$, $j \in \{F, S\}$
- Pagamentos monotônicos: $0 \leq D^S - D^F \leq R^S - R^F$
- O pagamento de nenhum dos dois diminui quando o fluxo aumenta
- A seguir, $I \geq R^F$: usamos toda a capacidade de dívida segura

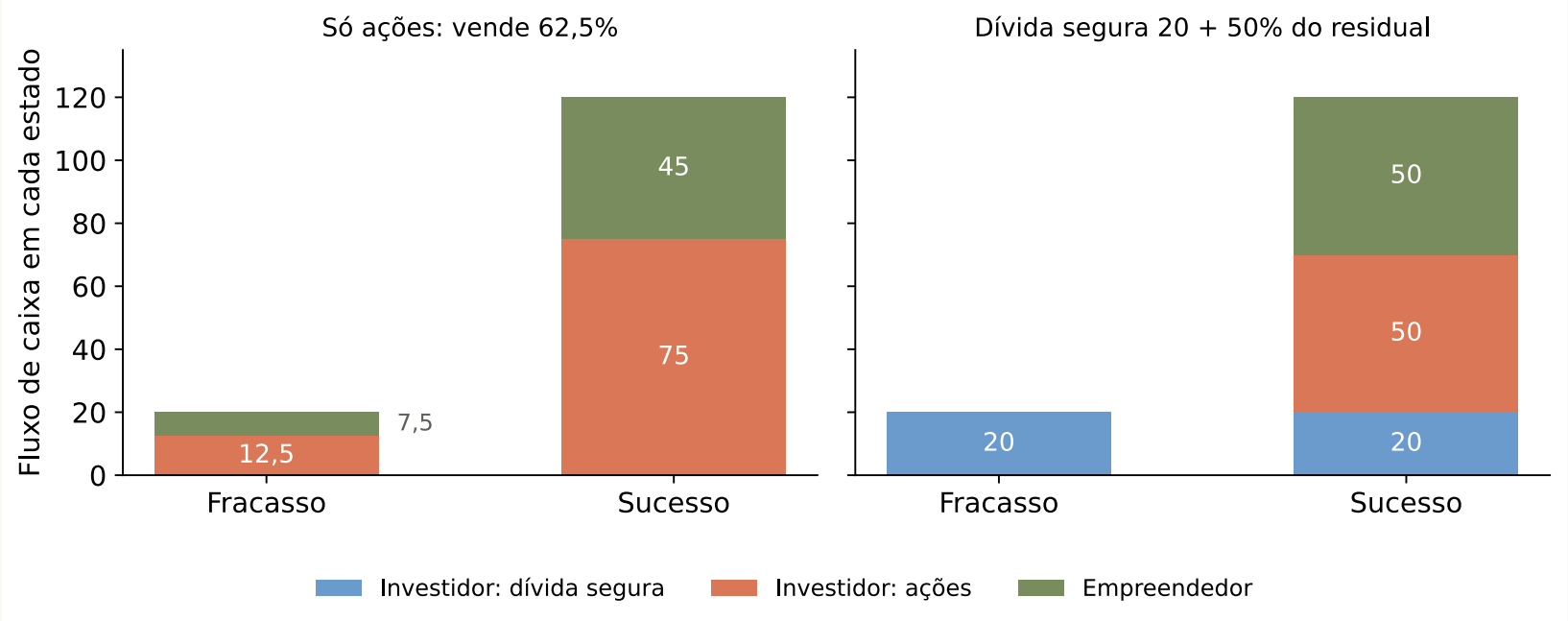
E se a dívida segura já basta?

Se $I \leq R^F$, dívida de face I financia todo o projeto:

$$D^S = D^F = I \quad \Longrightarrow \quad R_e^F = R^F - I \geq 0$$

- Lucro zero do investidor, qualquer que seja o tipo
- Sem desconto de seleção adversa nesse financiamento
- $R_e^F = 0$ só na fronteira $I = R^F$; se $I < R^F$, sobra caixa no fracasso

Antes da álgebra: dívida segura ou só ações?



Exemplo ilustrativo: p=0,8; q=0,4; α=0,5; m=0,6; I=50. Ambos os contratos levantam 50.

Tipo bom retém, em média: 37,5 só com ações; 40 com dívida segura + ações.

Pecking order: lucro zero e utilidade

Lucro zero em média:

$$m\left(R^S - R_e^S\right) + (1-m)\left(R^F - R_e^F\right) = I \qquad (1)$$

Utilidade esperada do tipo “bom”:

$$pR_e^S + (1-p)\,R_e^F$$

Usando (1) e $m = p - (1-\alpha)(p-q)$, reescrevemos essa utilidade a seguir.

Decompondo o valor: info. simétrica menos desconto

$$pR_e^S + (1-p)\,R_e^F = \underbrace{\left[pR^S + (1-p)\,R^F - I\right]}_{\text{valor sob info. simétrica}} - \underbrace{(1-\alpha)(p-q)\left[\left(R^S - R_e^S\right) - \left(R^F - R_e^F\right)\right]}_{\text{desconto de seleção adversa}}$$

- Note que o desconto decresce com R_e^S e cresce com R_e^F

Por que a dívida vem primeiro

Com $I \geq R^F$, nos contratos considerados e com participação dos investidores, o tipo "bom" prefere:

- $R_e^F = 0$: usa toda a dívida segura de face R^F, menos sensível à informação
- O restante, $I - R^F$, vem de um título pago no sucesso; isso minimiza o desconto
- R_e^S o máximo possível, desde que ainda suficiente para garantir o investimento

Essa é a lógica por trás da pecking order.

Aplicação 2: sinalização e diversificação

- Em ambientes de seleção adversa, sinais podem ser usados para gerar separação e ganhos para os agentes que gostariam de se diferenciar
- Exemplos: garantia para automóveis usados; educação no modelo de Spence
- Que propriedade esses sinais necessitam para poder gerar separação?

Sinalização em Finanças Corporativas

- Certificação (não atende à propriedade usual; depende da informação se tornar verificável)
- Empréstimos garantidos (garantia/colateral é menos custosa para o tipo bom, que a perde com menor probabilidade)
- Nível menor de diversificação (Leland-Pyle) — próximo exemplo

Sinalização e diversificação: Leland-Pyle

Tirole, p. 260

- Como o modelo anterior, porém com empreendedores avessos ao risco: $U\left(R_i^j\right)$ côncava (j para estado, i para indivíduo)
- Investimento tido como feito inicialmente
- Paga $R > 0$ em caso de sucesso e 0 em caso de fracasso
- Empreendedores querem vender promessas de pagamento para minimizar sua exposição ao risco

Informação simétrica: problema do tipo alto

Para tipo alto, se resolve:

$$\max \; pU\left(R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\,U\left(R_{e,p}^{F}\right)$$

s.a. (lucro esperado zero / participação do emprestador)

$$p\left(R^{S} - R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\left(-R_{e,p}^{F}\right) = 0$$

Informação simétrica: seguro completo

Solução: seguro completo

$$U'\left(R^S_{e,p}\right) = U'\left(R^F_{e,p}\right) \implies R^S_{e,p} = R^F_{e,p} = pR$$

Solução análoga para tipo baixo: $R^S_{e,q} = R^F_{e,q} = qR$

Problema: incentivo para o tipo baixo se passar pelo alto na presença de informação assimétrica.

Informação assimétrica: compatibilidade de incentivos

$$\max \; pU\left(R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\,U\left(R_{e,p}^{F}\right)$$

s.a. (lucro esperado zero / participação do emprestador)

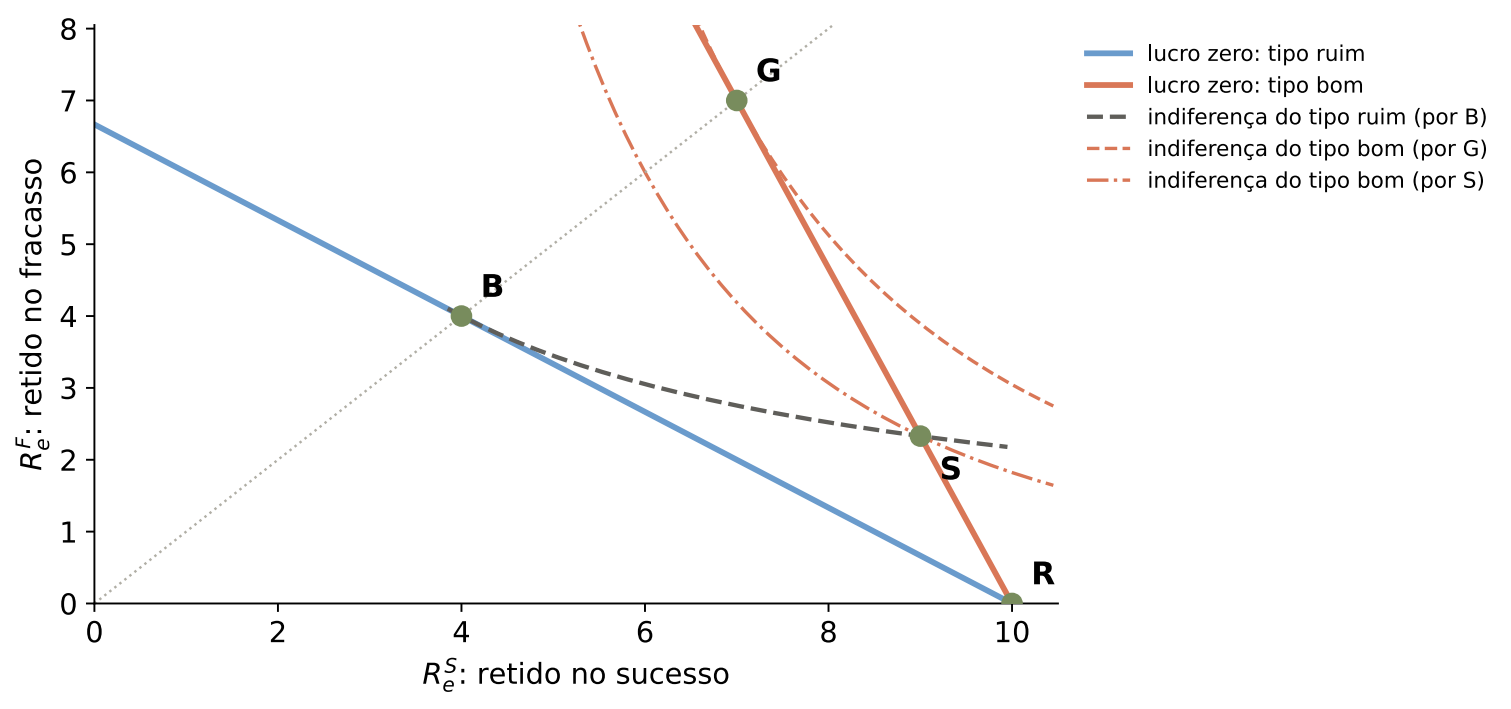
$$p\left(R^{S} - R_{e,p}^{S}\right) + (1-p)\left(-R_{e,p}^{F}\right) = 0$$

e (restrição de compatibilidade de incentivos)

$$qU\left(R_{e,p}^{S}\right) + (1-q)\,U\left(R_{e,p}^{F}\right) \leq U\left(R_{e,q}\right)$$

em que $R_{e,q} \equiv qR$ (já impõe seguro perfeito para o tipo baixo).

Gráfico: equilíbrio separador (Leland-Pyle)



Equilíbrio separador, redesenhado de Tirole (2006, p. 261). Parâmetros ILUSTRATIVOS: p=0,7; q=0,4; R=10; U(x)=ln(x).

- *B*: seguro pleno do tipo ruim. *G*: seguro pleno hipotético do tipo bom (inatingível). *S*: contrato separador do tipo bom. *R*: retenção total do risco.

Lições

- Seguro perfeito para o tipo baixo, que se desfaz da quantidade ótima de ativos
- Seguro parcial para o tipo alto, para possibilitar *screening*
  - Tipo “bom” está mais disposto a manter parte do risco, pois é relativamente menos custoso — a probabilidade de sucesso é superior

O que aprendemos hoje

- Seleção adversa gera desconto de preço, restrição de crédito ou sobreinvestimento — depende de qual caso (C1/C2) e de α vs. α^*
- Pecking order: dívida antes de ações, porque é a fonte menos sensível à informação privada
- Sinalização (Leland-Pyle): reter risco é mais caro para o tipo ruim — permite separação
- Próxima aula: risco moral — quando o problema não é o que o agente sabe, mas o que ele faz